

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL MANEJO DEL PACIENTE ONCOLÓGICO CON NEUTROPENIA FEBRIL

Elaboración

Servicio de Infectología
Servicio de Internación Pediátrica 6

Vigencia 2024

Servicios participantes

- Servicio de Infectología
- Servicio de Hematología
- Servicio de Oncología
- Servicio de Internación Pediátrica 6 (SIP 6)
- Servicio de Emergencias
- Departamento de Medicina Interna

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	6
DEFINICIONES	6
ANÁLISIS DE INGRESO Y PRIMERAS 48 HS DE MANEJO (Anexo III)	8
TEI EN EPISODIOS DE NEUTROPENIA FEBRIL	11
EVALUACIÓN LUEGO DE 48 - 72 HS. AJUSTE DE TERAPIA ANTIMICRONIANA.....	13
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, DE LABORATORIO, IMÁGENES Y PROCEDIMIENTOS ÚTILES PARA IDENTIFICAR UNA CAUSA FÚNGICA EN PACIENTES CON NFAR PERSISTENTE.....	19
Terapia antifúngica empírica, preemptive y de casos confirmados.....	23
PRINCIPALES FOCOS CLÍNICOS DE INFECCIÓN	25
Sospecha de Sepsis:.....	28
Infección de catéter venoso central	29
QUIMIOPROFILAXIS EN PACIENTES CON CÁNCER.....	30
Anexo I Antimicrobianos	32
Anexo II Figuras	34
Anexo III Flujograma manejo inicial del paciente hemato-oncológico febril	39
BIBLIOGRAFÍA.....	41

Abreviaturas

NF: neutropenia febril

NFAR: neutropenia febril de alto riesgo

NFBR: neutropenia febril de bajo riesgo

NFP: neutropenia febril prolongada

RAN: recuento absoluto de neutrófilos

RAM: recuento absoluto de monocitos

QT: quimioterapia

PCR: proteína c reactiva

PCT: procalcitonina

E: especificidad

VPN: valor predictivo negativo

mg: miligramos

L: litros

IBI: infección bacteriana invasiva

IFI: infección fúngica invasiva

CVC: catéter venoso central

UCI: unidad de cuidados intensivos

HC: hemocultivos

TAB: transporte bacterias anaerobias

RPC: reacción de la polimerasa en cadena

VEB: virus Epstein Barr

VHS: virus herpes simple

VVZ: virus varicela zoster

LMA: leucemia mieloide aguda

LLA: leucemia linfática crónica

TEI: tratamiento empírico inicial

ATM: antimicrobianos

RNM: resonancia nuclear magnética

EI: endocarditis infecciosa

IC: interconsulta

ORL: otorrinolaringología

Kg: kilogramo

h: hora

EV: endovenoso

TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos

BRC: bacteriemia relacionada a catéter

P aeruginosa: pseudomonas aeruginosa

Rx: radiografía

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL MANEJO DEL PACIENTE ONCOLÓGICO CON NEUTROPENIA FEBRIL

INTRODUCCIÓN

La situación clínica más frecuente y relevante desde el punto de vista infectológico en pacientes con cáncer es la neutropenia febril, cuya ocurrencia impacta negativamente en el pronóstico de la enfermedad oncológica de base, retrasando los protocolos de quimioterapia y aumentando la letalidad de los pacientes. El número promedio de episodios de NF que presenta un niño con cáncer durante su tratamiento con quimioterapia es de 6 a 8; requiriendo en cada episodio hospitalización, tratamientos antimicrobianos, exámenes de laboratorio, imágenes y eventualmente ingreso a UCI. Es fundamental contar con un manejo precoz, racional y personalizado de los episodios de NF en niños con cáncer, apuntando a una adecuada estratificación de riesgo de infección bacteriana y fúngica invasora, buena toma de decisiones durante todo el episodio de NF, para obtener el mejor resultado clínico posible y optimización del uso de los recursos de los sistemas de salud.

DEFINICIONES

- **Neutropenia en paciente oncológico:** Recuento absoluto de neutrófilos (RAN) $\leq 500/\text{mm}^3$ o $\leq 1.000/\text{mm}^3$ si se predice una caída a una cifra $\leq 500/\text{mm}^3$ en las 24 o 48 horas siguientes.
- **Fiebre en paciente oncológico:** Registro único de temperatura axilar $\geq 38,5^\circ\text{C}$ o dos mediciones $\geq 38^\circ\text{C}$ con una separación entre ambas determinaciones de al menos una hora.
- **Neutropenia febril de alto riesgo:** Episodio de NF que cumple uno de las siguientes condiciones: diagnóstico de LMA o LLA en recaída, hipotensión arterial o determinación de PCR cuantitativa $\geq 90 \text{ mg/L}$; o los siguientes dos criterios: número de días desde el último ciclo de quimioterapia ≤ 7 , recuento de plaquetas $< 50.000/\text{mm}^3$.
- **Neutropenia febril de bajo riesgo:** Episodio de NF que no cumple las condiciones/criterios anteriores.

- **Neutropenia febril persistente:** Permanencia de RAN $< 500/\text{mm}^3$ y fiebre ≥ 96 horas.
- Neutropenia profunda: RAN $< 100/\text{mm}^3$.
- **Neutropenia prolongada:** RAN $< 500/\text{mm}^3$ durante más de 10 días.
- **NFAR de evolución favorable a las 72 horas:** Estabilidad clínica y hemodinámica, temperatura $< 38^\circ\text{C}$, curva de PCR en descenso al menos de 30% por día y ausencia de nuevos focos clínicos.
- **NFBR de evolución favorable a las 48 horas:** Estabilidad clínica y hemodinámica, temperatura $< 38^\circ\text{C}$, curva de PCR en descenso al menos de 30% por día y ausencia de nuevos focos clínicos.
- **Sepsis:** Disfunción orgánica que amenaza la vida, resultante de una respuesta desregulada del hospedero a una infección.
- **Síndrome de distrés respiratorio agudo:** Hipoxemia con $\text{pO}_2 < 60 \text{ mmHg}$, asociado a cambios en la radiografía de tórax y necesidad de soporte ventilatorio invasivo o no invasivo con $\text{PEEP} \geq 5 \text{ cmH}_2\text{O}$.
- **Infección bacteriana invasora probada:** Bacteriemia, definida como uno o más HC positivos para una bacteria patógena, con excepción de *Staphylococcus coagulasa negativa*, que requiere dos o más HC positivos; o aislamiento de una bacteria patógena de un líquido estéril.
- **Infección bacteriana invasora probable:** Hallazgos clínicos y de laboratorio sugerentes de sepsis o compromiso parenquimatoso focal en un paciente con inestabilidad hemodinámica.
- **Infección fúngica invasora:** se clasifica, según los criterios de la European Organization for Research and Treatment of Cancer/Mycoses Study Group (EORTC/MSG) en IFI probada, probable y posible.
 - IFI probada: Observación o aislamiento de un hongo patógeno por microscopía directa o cultivo de muestra obtenida de un sitio estéril, o presencia de histopatología compatible.
 - IFI probable: Presencia de factores del hospedero, criterios clínicos y de imágenes sumado a criterios micológicos, incluidos exámenes directos como cultivo de un sitio no estéril o indirectos, como detección de antígenos o componentes de la pared fúngica.

- IFI posible: Presencia de factores del hospedero y de criterios clínicos, en ausencia de criterios micológicos.

ANÁLISIS DE INGRESO Y PRIMERAS 48 HS DE MANEJO (Anexo III)

Todo paciente oncológico con NF se debe hospitalizar.

La evaluación clínica de ingreso es para detectar posibles focos de infección, orientar hacia la etiología del episodio y realizar una categorización de riesgo.

Interrogatorio

Debe incluir: información general pediátrica (como antecedentes de vacunas recibidas, tenencia de mascotas e historia de viajes), enfermedad de base y QT, estimación del tiempo que ha de prolongarse la neutropenia, infecciones y hospitalizaciones previas, antecedentes epidemiológicos de enfermedades transmisibles, profilaxis o tratamientos antimicrobianos que recibe, estado de portación de gérmenes multirresistentes.

Examen físico

Evaluar temperatura, estado general, nivel de conciencia, función respiratoria, estabilidad hemodinámica y signos de gravedad que acompañen a la fiebre.

La neutropenia condiciona una respuesta inflamatoria escasa con una semiología atípica; por esto, sólo aproximadamente la mitad de los pacientes con NF presentará foco clínico de infección.

El examen físico debe ser exhaustivo, especial énfasis en exploración semiológica de la boca, faringe, aparato respiratorio alto y bajo, abdomen, zona de inserción de CVC, piel y tejidos blandos, periné, zona genital y toda área donde se hubiese presentado disrupción de la barrera de piel y mucosas.

Poner especial atención a signos de inestabilidad hemodinámica y sepsis, que requieren un manejo urgente y traslado a UCI.

Exámenes complementarios

a) Laboratorio: solicitar hemograma, pruebas de función renal y hepática, más exámenes que nos permitan estratificar el riesgo de IBI, incluyendo biomarcadores como PCR. Se podría utilizar PCT, para diferenciar infección bacteriana de no bacteriana, pero no forma parte del abordaje inicial, salvo mejor criterio.

b) Cultivos: tomar un HC central (retro) de cada rama del CVC en caso de poseerlo y un hemocultivo periférico concomitante. En caso de no tener CVC, se mantiene la recomendación de solicitar dos HC periféricos. Al menos un HC para anaerobios, si la sospecha y/o foco clínico lo amerita.

El físico-químico de orina y urocultivo, sólo si es posible obtener la muestra rápidamente sin retrasar el inicio de la terapia antimicrobiana.

En pacientes con diarrea, solicitar coprocultivo.

Cultivo de todo sitio estéril: más relevante es el HC: central y de todos sus lúmenes, en pacientes con CVC in situ y uno periférico, obtenido al mismo tiempo que los HC centrales. Además, se recomienda otros cultivos, de acuerdo a la orientación clínica: lesiones de piel, tejidos blandos, articular, pleural, pericárdico, ascítico, tejido óseo, LCR y cualquier fluido correspondiente a drenaje de colección o absceso Colocar las muestras obtenidas directamente en frascos falcon y las de colecciones en frasco de anaerobios TAB.

En caso de lesiones cutáneas realizar biopsia y estudio por anatomía patológica, microbiología, tinciones, cultivos y biología molecular.

No retrasar el inicio de la terapia antimicrobiana, que debe ser iniciada durante la primera hora desde el ingreso del paciente a un centro asistencial, lo que se ha relacionado con un mejor resultado clínico.

c) Imágenes: radiografía de tórax a pacientes sintomáticos respiratorios.

d) Biología molecular: muestras de LCR y de deposiciones en niños con NF con foco clínico meníngeo y con diarrea significativa, respectivamente, en caso de estar

disponibles y que la condición clínica del paciente lo justifique, es recomendable considerar el estudio etiológico con PCR múltiple, validados para su uso.

Así mismo, considerar el estudio con PCR en muestras de tejido y líquidos estériles, para las bacterias más frecuentes, cuando la muestra esté disponible.

e) Estudio etiológico de ingreso para una posible infección viral:

Independientemente de la presencia o no de síntomas respiratorios al ingreso del episodio de NF, se recomienda realizar la búsqueda de virus respiratorios con la mejor técnica disponible en cada institución, de preferencia a través de paneles de PCR múltiple para detección de virus respiratorios, o en ausencia de su disponibilidad, a través de inmunofluorescencia directa o indirecta. La búsqueda de virus respiratorios deberá incluir la detección de SARS-CoV-2 en todo paciente con NF, mientras se justifique epidemiológicamente.

En lesiones cutáneas (úlceras o vesículas) se recomienda PCR de la lesión obtenida por tórula o hisopo de dacrón, para la detección de VHS y VVZ.

Riesgo de IBI

Los pacientes con mayor riesgo de mal pronóstico clínico son aquellos con LMA o recaída de leucemia, con neutropenia profunda y prolongada (secundaria a QT intensiva), con fiebre alta o signos clínicos de sepsis y parámetros inflamatorios elevados. Estos factores son de alto riesgo de IBI, sepsis y/o mortalidad en niños con cáncer, neutropenia y fiebre.

Factores de alto riesgo de infección bacteriana invasora, sepsis y/o mortalidad en niños con cáncer, neutropenia y fiebre

Variables demográficas

- Edad ≥ 12 años
- Tipo de cáncer: leucemia, enfermedad de base en inducción, recaída o segundo tumor; intervalo entre el término del último ciclo de QT y el inicio

de la fiebre < a 7 días; predicción de duración de la neutropenia > a 7 días

Variables clínicas

- Fiebre > 39°C
- Signos clínicos de sepsis
- Compromiso respiratorio o digestivo
- Comorbilidad asociada

Variables hematológicas

- RAN < 100/mm³; RAM < 100/mm³; recuento de plaquetas < 50.000/mm³.

Biomarcadores

- PCR sérica ≥ 90 mg/L, IL-8 > 300 pg/ml (no disponible actualmente), PCT mayor a 0,5 ng/ml.

Hallazgos microbiológicos

- Presencia de bacteriemia.

TEI EN EPISODIOS DE NEUTROPENIA FEBRIL

La elección de terapia antimicrobiana empírica de ingreso requiere de una continua revisión y puesta al día de la epidemiología bacteriana en los centros tratantes.

En la elección del TEI debe considerarse la epidemiología microbiana de cada institución, la categorización de riesgo, el foco clínico, la eficacia esperada y la seguridad del paciente.

Pacientes con diagnóstico reciente de enfermedad oncológica, que no han iniciado tratamiento para su enfermedad de base, pudiendo considerarse como fiebre relacionada a su patología (en más del 50% de los casos), presentando un bajo riesgo de bacteriemias (1-2%) por gérmenes de la comunidad (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, otros *Streptococcus*). Es por esto que se recomienda

tomar cultivos y medicar empíricamente con ceftriaxona hasta su reevaluación de foco clínico y cultivos definitivos para su discontinuación

TEI para pacientes con episodios de NFAR

Monoterapia: Recomendado: cefepime.

Alternativa: piperacilina/tazobactam, meropenem o imipenem.

La combinación con aminoglucósidos no ha demostrado mayor efectividad ni seguridad en la TEI de NFAR

Adicionar un segundo agente contra bacilos gram negativos en pacientes con evidencia de sepsis o sospecha de infección por microorganismos resistentes, de acuerdo a la epidemiología de cada institución.

En estos casos, se recomienda optimizar la administración del antimicrobiano tiempo dependiente, utilizando infusión prolongada o continua.

Adición de Vancomicina restringir a:

- Bacteriemia documentada por cocos grampositivos
- Infección osteoarticular o de piel y tejidos blandos
- Sospecha de infección de CVC
- En pacientes con sepsis.
- Shock séptico
- Distrés respiratorio

TEI para pacientes con episodios de NFBR

Hospitalizar e iniciar TEI evitando el uso de β -lactámicos con acción anti-pseudomónica, de carbapenémicos y de vancomicina.

Monoterapia: ceftriaxona o cefotaxima.

Evaluar factores de riesgo a las 24 h, si el episodio se mantiene como NFBR, podrá manejarse con alguna de las siguientes modalidades secuenciales:

- tratamiento parenteral-oral con o sin alta precoz
- manejo ambulatorio posterior a 24 h de observación.

[Ver anexo III. Flujograma del manejo inicial paciente hemato-oncológico febrile.](#)

EVALUACIÓN LUEGO DE 48 - 72 HS. AJUSTE DE TERAPIA ANTIMICRONIANA

Diariamente en su evolución, los pacientes serán monitoreados de forma estrecha incluyendo distintos aspectos:

- Clínicos: control de estado general, curva térmica, estado hemodinámico y examen físico minucioso en busca de nuevos focos de infección.
- Laboratorio: hemograma seriado para evaluar indicios de recuperación de la médula ósea (RAN, RAM y de plaquetas), PCR cuantitativa diaria.
- Microbiológicos: resultados de HC, CVC y periféricos tomados al ingreso, que se repetirán, si fueron positivos y frente a evolución desfavorable, en busca de nuevos microorganismos no contemplados en la TEI.
- Molecular: búsqueda de virus respiratorios al ingreso de cada paciente.

Pacientes con NFAR de evolución favorable

El tratamiento se ajustará de acuerdo a la evolución clínica, hematológica, a la curva de PCR y al resultado del estudio microbiológico y molecular de virus respiratorios.

- Si HC de ingreso son negativos se podrá mantener TEI discontinuando los siguientes antimicrobianos: vancomicina, carbapenémicos y aminoglucósidos, en caso de haber sido incluidos si no hay evidencia clínica que sustente su uso.
- En pacientes HC negativos, no realizar HC seriados de control.
- En pacientes con HC de ingreso positivos, adecuar esquema antimicrobiano a un espectro más reducido, en relación al microorganismo recuperado y su perfil de susceptibilidad, siempre que el niño no tenga otro foco clínico que justifique continuar el esquema de amplio espectro o continúe con fiebre.

- Repetir HC si los de ingreso resultaron positivos hasta evidenciar su negativización.
- Si el paciente presentó sepsis al inicio del cuadro, tenga o no aislamiento microbiológico, se sugiere mantener el TEI indicado, siempre con evaluación clínica en búsqueda de focos específicos de infección.
- En pacientes estables, con PCR en disminución, al menos 30% por día, la persistencia de la fiebre por sí misma no justifica escalar en la terapia antimicrobiana a pesar que el paciente se encuentre neutropénico. Se desaconseja agregar glucopéptidos en forma empírica sin evidencia de un foco clínico que lo amerite.
- En los pacientes en que se confirme presencia de una infección respiratoria viral, habiéndose descartado la infección bacteriana, se justifica suspender precozmente el tratamiento antimicrobiano.

Pacientes con NFAR de evolución desfavorable

Los pacientes con NFAR que al ingreso de su episodio hayan tenido HC positivos o negativos, que en la evaluación de las 72 h persistan febriles y con alguno de los siguientes hallazgos: inestabilidad hemodinámica, deterioro clínico, síndrome séptico, PCR en aumento de al menos 30% respecto al valor previo, nuevo foco clínico de infección o reaparición de la fiebre (luego de 48 horas afebril), deberán ser re evaluados con un extenso análisis clínico, de laboratorio, de imágenes, microbiológico y molecular en busca de infecciones bacterianas, fúngicas y virales (Figura 1).

Mientras el paciente permanezca neutropénico febril se sugiere realizar HC con recuento diferencial de catéter cada 48 hs a fin de detectar superinfección. Cada vez que se realice un cambio de terapia antimicrobiana, se deberán efectuar HC previos.

Se debe sospechar una infección por microorganismos resistentes no cubiertos por el esquema empírico inicial o una sobreinfección bacteriana y se recomienda agregar cobertura antimicrobiana para bacilos gramnegativos resistentes y cocos grampositivos.

Se adicionará cobertura frente a anaerobios según la epidemiología de las infecciones en la institución.

Ante evolución clínica desfavorable y confirmación de infección respiratoria viral, no suspender el tratamiento antimicrobiano.

En niños con NFAR y evolución desfavorable realizar estudio de IFI y considerar inicio de terapia antifúngica en pacientes de alto riesgo.

¿En qué casos es necesario realizar HC de control?

- ❖ Bacteriemia asociada a catéter en caso de conservar el mismo
- ❖ Bacteriemia por *Staphylococcus aureus* (independientemente de su sensibilidad antibiótica)
- ❖ Fungemia
- ❖ Mala evolución clínica

Evaluación clínica y ajuste de terapia antimicrobiana en pacientes con episodios de NFBR

A las 24 h de hospitalización reevaluar factores de riesgo descritos al ingreso, para definir si el paciente se mantiene cursando una NFBR.

La reafirmación de bajo riesgo a las 24 h de evolución en un episodio de NFBR es importante porque si la consulta fue muy precoz el paciente puede haber experimentado variaciones clínicas y de laboratorio en sus primeras horas de evolución que son relevantes de pesquisar. En caso de confirmarse los criterios de NFBR, se aconseja el uso de terapias selectivas.

Pacientes con NFBR de evolución favorable

Se evaluará a las 24 y 48 h en base a diferentes variables, a saber

- Clínica: estado general, curva térmica, estado hemodinámico y examen físico minucioso en busca de nuevos focos clínicos.
- Laboratorio: PCR diaria y hemograma para evaluar indicios de recuperación medular (RAN, RAM y plaqueta).

- Microbiológico: resultados de HC y otros cultivos obtenidos al ingreso
- Molecular: resultado de estudio de virus respiratorios tomado al ingreso.

Considerar cambiar el tratamiento a la vía oral: amoxicilina, amoxicilina/ácido clavulánico, ciprofloxacina o cefixima y continuar el tratamiento en esta modalidad, con el paciente hospitalizado o idealmente de forma ambulatoria.

Si se confirma la presencia de una infección respiratoria viral, descartada la infección bacteriana, se justifica suspender precozmente el tratamiento antimicrobiano. El manejo ambulatorio oral escalonado de la NFBR es igual de seguro y eficaz que el tratamiento endovenoso para pacientes hospitalizados.

La institución debe contar con capacidad de respuesta siete días de la semana, 24 horas del día y personal entrenado para atender estos pacientes. También los niños y sus familias deben estar alertados frente a signos clínicos que impliquen la necesidad de re-consultar. El tiempo de transporte desde la vivienda del paciente al hospital más cercano no debiera ser mayor a una hora.

El paciente ambulatorio de bajo riesgo que reinicia fiebre deberá re-internarse para ser reevaluado y ajustar su terapia antimicrobiana.

Pacientes con episodios de NFBR y evolución desfavorable

Se volverá al análisis clínico y de laboratorio sugerido al ingreso, y se ajustará la terapia antimicrobiana de acuerdo a los hallazgos clínicos, de laboratorio, hematológicos, microbiológicos, moleculares y epidemiología de las infecciones en la institución (Figura 2).

Los pacientes con episodios de NFBR que persisten con fiebre en la evaluación de las 48 h y que se encuentran clínicamente estables, sin foco de infección bacteriana ni hallazgos microbiológicos, no requieren ampliar el TEI.

En pacientes con fiebre sin foco, no se recomienda el manejo ambulatorio sino hasta que se encuentre por lo menos 24 h afebril.

En pacientes con foco clínico documentado y/o microorganismo identificado, ajustar el tratamiento al foco/susceptibilidad in vitro del microorganismo documentado.

Considerar la suspensión de terapia antimicrobiana en pacientes con NF luego de 72 h de iniciada, en episodios sin foco clínico, en pacientes con hemodinamia estable, afebriles durante al menos 48 h, independientemente del RAN y de la expectativa de duración de la neutropenia, los pacientes deberían permanecer hospitalizados, bajo estricta observación por al menos 24 a 48 h adicionales, si persisten neutropénicos. Si el paciente vuelve a presentar fiebre, realizar HC y reiniciar terapia antimicrobiana.

En pacientes que persistan neutropénicos, sin evidencia de recuperación medular, la recurrencia de la fiebre es de 14 a 18%. No existe evidencia actualizada respecto a la suspensión antimicrobiana en esta situación.

Suspensión segura de la terapia antimicrobiana en pacientes con episodios de NFAR

En pacientes con NFAR y evolución favorable a las 72 h, afebriles ≥ 24 h, con HC negativos y evidencia de recuperación medular ($\text{RAN} > 100/\text{mm}^3$), se recomienda completar tratamiento empírico, de acuerdo a la presencia o no de foco clínico, incluyendo dentro de las alternativas el uso de antimicrobianos por vía oral. Puede adelantarse a 48 hs, a sugerencia del Servicio de Infectología.

En pacientes con evolución favorable, que persistan con neutropenia profunda ($\text{RAN} < 100/\text{mm}^3$), no existe evidencia actualizada respecto a la toma de decisión de suspender la terapia antimicrobiana. Requiere evaluación diaria del Servicio de Infectología.

Suspender los antibióticos en pacientes con NFAR a las 72 h con evolución favorable, HC negativos y detección de un virus respiratorio, en ausencia de otro foco clínico de infección.

Suspensión segura de la terapia antimicrobiana en pacientes con episodios de NFBR.

En pacientes con bajo riesgo de IBI sin foco ni documentación microbiológica, recomendamos suspender ATM a las 48 h, independientemente de la resolución de la neutropenia. Considerar un alta temprana.

Suspender la terapia ATM empírica luego de 48 h de iniciada, en pacientes con HC negativos, afebriles por al menos 24 h y que tienen alguna evidencia de recuperación medular.

Se recomienda suspender ATM en pacientes con NFBR que a las 48 h tienen evolución favorable, HC negativos y detección de un virus respiratorio, en ausencia de otro foco clínico de infección.

Situaciones especiales

- Bacteriemias por Cocos Gram positivos: se recomienda no discontinuar la cobertura contra BGN mientras persista el episodio de neutropenia febril debido al riesgo de superinfección.
- Bacteriemias por BGN resistentes a carbapenemes: En niños con colonización o infección en los últimos 30 días por BGN productor de carbapenemasas (KPC; NDM, etc.) que presenten shock séptico, indicar tratamiento empírico en base a antibiograma de dicho microorganismo. A las 24 hs de tomados los hemocultivos, se deberá adecuar el tratamiento antibiótico siempre. En pacientes con bacteriemia por BGN productor de carbapenemasas tipo KPC la opción terapéutica de elección es ceftazidima – avibactam. Cuando la resistencia es provocada por Enterobacterias productoras de MBL el tratamiento de elección es ceftazidima - avibactam combinado con aztreonam. En caso de pacientes con bacteriemia o infección severa por Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemes, ceftazidima y piperacilina tazobactam, considerar tratamiento con ceftolozano - tazobactam o ceftazidima - avibactam, de acuerdo a patrones de sensibilidad. Duración del tratamiento antimicrobiano: Dependerá de la evolución, foco clínico y/o documentaciones microbiológicas.

Pacientes que presentan alto riesgo de IFI:

- pacientes que persisten con fiebre y neutropenia ≥ 96 h a pesar de terapia antimicrobiana de amplio espectro
- pacientes con LMA, LLA recaída o LLA de alto riesgo como enfermedad de base, sin profilaxis antifúngica primaria o secundaria
- pacientes que requieran terapia altamente mielosupresora para otras malignidades
- en los que se espera una neutropenia prolongada (> 10 días)
- los que reciben altas dosis de corticoesteroides
- neutropenia profunda
- factores epidemiológicos relacionados a micosis endémicas

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, DE LABORATORIO, IMÁGENES Y PROCEDIMIENTOS ÚTILES PARA IDENTIFICAR UNA CAUSA FÚNGICA EN PACIENTES CON NFAR PERSISTENTE**1) Síntomas y signos clínicos que pueden hacer sospechar una IFI**

- Piel: Nódulos subcutáneos palpables y lesiones maculo-papulares difusas que progresan a pústulas con necrosis central.
- Compromiso pulmonar: sintomatología inespecífica, como tos y disnea, que puede evolucionar a dolor torácico y hemoptisis, por desarrollo de invasión y obstrucción arterial por émbolos fúngicos, o a neumotórax por cavitación de lesiones pulmonares.
- Compromiso sinusal: Congestión nasal, dolor rinosinusal u orbitario, cefalea, ceguera monocular, epistaxis, tumefacción y proptosis, por invasión de la mucosa con infarto y extensión hacia estructuras contiguas e intracraneal.
- Compromiso digestivo: Disfagia.
- Compromiso abdominal: Dolor abdominal, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia.

- Compromiso urinario: Inespecífico, desde candiduria asintomática hasta síntomas propios de un absceso renal.
- Compromiso del Sistema Nervioso Central: Cefalea, vómitos, convulsiones, clínicamente similar a la presentación de una meningitis bacteriana aguda.

2) Microbiología convencional

- Obtener HC centrales y periféricos, en frascos de HC automatizados e incubarlos durante 10 días.
- Histología y análisis micológico de muestras obtenidas por broncoscopia.
- Realizar cultivos con búsqueda de hongos en tejidos o líquidos estériles según sospecha clínica.

3) Biomarcadores

Su uso en el diagnóstico precoz de IFI en pediatría es complementario a la evaluación clínica, imágenes, microbiología convencional y biología molecular.

- Galactomanano sérico: método para el diagnóstico de aspergilosis invasora. Limitarse a poblaciones pediátricas con una alta probabilidad de IFI por hongos filamentosos. Validación de un índice de GM de 0,5 en suero como umbral de positividad. En pacientes con NFAR e infiltrados pulmonares, se recomienda realizar determinación de GM en suero y en LBA, utilizando un valor de corte en LBA de 1.

Tener en consideración que ciertos factores, como ingesta de algunos alimentos que contengan mananos y la administración de piperacilina - tazobactam pueden dar falsos positivos y también pueden existir reacciones cruzadas con infecciones por otros hongos como *Penicillium chrysogenum*, *P. digitatum*, *Rhodotorula rubra*, *Paecilomyces variotii* y *Fusarium* spp.

4) Biología molecular:

- PCR universal panfúngica y para *Candida* spp. No se recomienda su uso por la falta de datos en pediatría.
- PCR de *Aspergillus* spp: Se recomienda su uso en muestra de LBA y en tejidos.

5) Ecografía abdominal:

Método inicial de elección ante la sospecha de IFI. Existen cuatro patrones ecográficos: tanto en tejido hepático como esplénico: Rueda sobre rueda, Ojo de buey, Nódulo hipoecogénico y Foco ecogénico, con grados variables de sombra acústica, de aparición tardía en el desarrollo de la infección. El compromiso renal es menos frecuente, puede mostrar microabscesos o bolas fúngicas, obstrucción del tracto urinario e hidronefrosis.

La falta de hallazgos ecográficos sugerentes no descarta una IFI.

Se recomienda realizar precozmente ecografía abdominal en todos los pacientes con NFAR y sospecha de IFI.

6) Tomografía axial computada pulmonar

La TAC de tórax con técnica de alta resolución de corte fino (cortes 0,25-1 mm) es la imagen de referencia para el diagnóstico de aspergilosis pulmonar. Su indicación en forma precoz ayuda a demostrar causa de fiebre, incluso antes de la positividad de GM.

Los hallazgos típicos son nódulos, lesiones de consolidación pulmonar e infartos en cuña. Altamente sugerentes de aspergilosis pulmonar: signo del halo y signo del halo invertido. Lesiones vistas en etapas más precoces de infección, previo a la aparición de nódulos, corresponden a bronquiectasias y a árbol en brote. No se recomienda realizar con contraste.

7) TAC de senos paranasales:

Efectuar frente a la sospecha de una rinosinusitis fúngica, a pesar de su baja E. Hallazgos, más frecuente (80-100%) engrosamiento de la mucosa sinusal comúnmente unilateral. La infiltración de la grasa periantral del seno maxilar es un hallazgo común y específico. Las áreas más afectadas son el cornete medio, senos maxilares, celdillas etmoidales y seno esfenoidal. Signos de enfermedad avanzada como erosión ósea o invasión de piel, de órbita o intracraneal tienen mayor E, pero son tardíos. La ausencia de compromiso inflamatorio sinusal tiene alta S y VPN

No se recomienda realizar TAC de senos paranasales en forma rutinaria en niños con NFAR persistente, sino sólo en pacientes sintomáticos con clínica sugerente de foco rinosinusal.

8) RNM de Senos paranasales:

Se ha demostrado que sería superior en la diferenciación de edema versus mucus y en la caracterización, tanto de la invasión colateral, como de zonas de isquemia.

9) Ecocardiografía

En los pacientes con NFAR persistente se recomienda un ecocardiograma transtorácico, que juega un rol fundamental considerando la naturaleza inicial y oculta de una endocarditis por *Candida* spp. Considerar ecocardiograma transesofágico ante la alta sospecha de EI y ecocardiograma trans torácico negativo.

10) Fondo de ojo

Realizar en todo paciente con NFAR y alto riesgo de IFI. El compromiso ocular fúngico puede presentarse como coriorretinitis o endoftalmitis secundaria a diseminación hematógena.

10) Nasofibroscopía

La rinosinusitis fúngica: ante la sospecha, IC con ORL para nasofibroscopía, incluso previo al estudio imagenológico. Se debe tomar biopsia y cultivos ante el hallazgo de lesiones, incluyendo tejido óseo.

Terapia antifúngica empírica, preemptive y de casos confirmados

En pacientes con NF persistente y bajo riesgo de IFI no está indicado iniciar terapia antifúngica empírica.

Tratamiento anticipado/preemptive therapy. La terapia preemptive comprende una completa evaluación diagnóstica. Incluye un exhaustivo análisis clínico, de laboratorio, uso de biomarcadores, estudio microbiológico, molecular e imágenes en pacientes con NF persistente y alto riesgo de IFI. Implica iniciar terapia antifúngica en pacientes que además de tener una NFAR persistente tienen algún otro hallazgo sugerente de IFI en el análisis mencionado.

Terapia antifúngica

Candidiasis: utilizar un fármaco fungicida, como caspofungina (dosis de carga 70 mg/m², máximo 70 mg/día, luego dosis de mantención 50 mg/m²/día, máximo 50 mg/día) o anfotericina B liposomal (3 mg/kg/día) frente a *Candida* spp., excepto *Candida lusitanae*.

Caspofungina es la primera opción, considerando su perfil de seguridad más favorable en relación a anfotericina B liposomal.

En caso de localización en SNC, usar de anfotericina B liposomal, por la mala penetración de las equinocandinas a este compartimiento.

Aspergilosis probada, probable o posible, el tratamiento de elección es voriconazol. Dosis sugeridas en niños $\geq$ de 12 años son 9 mg/kg/dosis cada 12 h EV por las primeras 24 h y luego continuar con 8 mg/kg/dosis cada 12 h EV, monitorizando sus concentraciones plasmáticas basales (rango entre 1-6 μ g/ml), respuesta a tratamiento y eventos adversos. En menores de 12 años de edad, se recomienda la misma dosis, fraccionada cada 8 h. Otra alternativa es emplear anfotericina B liposomal, a dosis de 3 mg/kg/día en pacientes con toxicidad hepática o interacciones farmacológicas con azoles. Considerar terapia combinada de voriconazol más una equinocandina en pacientes con enfermedad persistente y grave, por posible sinergia entre azoles y equinocandinas.

En mucormicosis. De manera independiente de la edad, el pronóstico depende de la oportunidad del diagnóstico, precocidad de la intervención quirúrgica (que se repetirá todas las veces que sea necesario) e inicio rápido del tratamiento antifúngico. Anfotericina B liposomal como primera elección, en dosis de 5 mg/kg. En pacientes con compromiso del SNC se sugieren dosis más elevadas, de 10 mg/kg. Como segunda línea, en pacientes ≥ 13 años, se recomienda posaconazol, dosis de carga de 400 mg cada 12 h las primeras 24 h y luego 200 mg cada 8 h. Isavuconazol pareciera una alternativa mejor, su indicación es a partir de los 13 años de edad.

En fusariosis: voriconazol, anfotericina B deoxicolato, anfotericina B liposomal y varias combinaciones han sido reportadas con éxito variable. Como primera línea voriconazol, 9 mg/kg/dosis EV cada 12 h las primeras 24 h y luego 8 mg/kg/dosis cada 12 h EV en mayores de 12 años; se indicará la misma dosis, administrada cada 8 h, en pacientes ≤ 12 años. Como segunda línea se recomienda anfotericina B liposomal, 3-5 mg/kg/día por vía EV. La terapia combinada de voriconazol más anfotericina B liposomal se usa con frecuencia en el tratamiento de la fusariosis invasora.

Se requiere interconsulta y seguimiento con Servicio de Infectología.

Término de la terapia antifúngica

Mantener tratamiento antifúngico empírico, incluso en ausencia de IFI, en pacientes de AR hasta su recuperación medular ($RAN \geq 500$ céls/mm³). En pacientes en que se inició terapia preemptive, por sospecha fundamentada de IFI, se recomienda tratar de acuerdo al diagnóstico de IFI probada/probable, con localización y el tipo de infección.

La duración recomendada de tratamiento es de 14 días después de que los HC estén negativos y haya resolución de signos atribuibles a la candidemia.

Para candidiasis invasora con compromiso de tejidos, la duración del tratamiento se define por el sitio, la respuesta del paciente y la resolución de las imágenes.

Otros puntos importantes en el manejo incluyen el control de la fuente, el drenaje quirúrgico (cuando sea apropiado), la disminución de la inmunosupresión y el retiro de CVC cuando sea posible.

En caso de aspergilosis, se recomienda realizar tratamiento por 6 a 12 semanas, dependiendo de la gravedad, extensión y resolución de la enfermedad. En el manejo de la aspergilosis invasora el control de la fuente, el drenaje quirúrgico (cuando sea apropiado) y la disminución de la inmunosupresión.

En mucormicosis tratamiento por 6 a 12 semanas, dependiendo de la gravedad, extensión y resolución de la enfermedad.

Se requiere interconsulta y seguimiento con el Servicio de Infectología.

PRINCIPALES FOCOS CLÍNICOS DE INFECCIÓN

Enterocolitis Neutropénica: tiflitis o síndrome ileocecal. Los factores de riesgo más significativos son enfermedad de base, especialmente LMA, LLA, TPH, mucositis, neutropenia profunda y haber recibido quimioterapia en las dos semanas previas. Manifestaciones clínicas: fiebre, dolor abdominal difuso o localizado, distensión abdominal, diarrea, vómitos y ocasionalmente, constipación. Complicaciones: sangrado leve a intenso, compromiso hemodinámico; signos de irritación peritoneal con desarrollo de sepsis y deterioro progresivo indicativos de perforación intestinal; formación de abscesos y síndrome de compartimiento abdominal. Se requiere un alto índice de sospecha en pacientes con factores de riesgo. Realizar HC, coprocultivo, detección molecular de enteropatógenos en deposiciones, incluyendo estudio de *C. difficile* con clínica compatible, sumado a imágenes. Se sugiere sospechar CMV en períodos de linfopenia prolongada en el manejo de pacientes con cáncer hematológico.

La ecografía abdominal: útil al demostrar el engrosamiento de la pared intestinal ≥ 3 mm en el área ileocecal, inflamación transmural, ascitis, o la presencia de masa redondeada con ecos centrales y periferia hipocogénica amplia. La TAC permite

diferenciar otras patologías y detectar complicaciones como perforación, colecciones o neumatosis; debe reservarse como segunda línea diagnóstica. El engrosamiento de la pared intestinal ≥ 4 mm evaluado por TAC en cualquier segmento intestinal, por al menos 30 mm de longitud, es un hallazgo de apoyo a la sospecha clínica de Enterocolitis Neutropénica. El manejo: reposo intestinal y nutrición parenteral si se requiere, más el uso de ATM de amplio espectro: cefepime más metronidazol o piperacilina - tazobactam o meropenem en casos que se justifique por la gravedad del paciente y la epidemiología de la institución.

Compromiso pulmonar: los síntomas y signos de infección respiratoria baja son inespecíficos. La Rx tiene baja sensibilidad. La TAC de tórax se debe anticipar al deterioro clínico en pacientes con fiebre inexplicada, síntomas y signos de compromiso respiratorio, infiltrados inespecíficos en la Rx, o tengan alta sospecha de infección fúngica pulmonar por presentar NF persistente a pesar del uso de antimicrobianos adecuados. La fibrobroncoscopía con LBA es la herramienta diagnóstica de elección, está indicada en pacientes con infiltrados refractarios y difusos, aquellos con compromiso pulmonar de etiología desconocida o de probable etiología fúngica o en los que tienen etiología viral o bacteriana detectada y que han tenido una evolución desfavorable. Se debe efectuar oportunamente y realizar estudio citológico, tinciones (Gram, Ziehl Nielsen, Kinyoun), tinciones para hongos (KOH, blanco de calcoflúor, azul de lactofenol, metenamina de plata, PAS), cultivos para bacterias, micobacterias y hongos, determinación de GM y RPC para virus, bacterias atípicas (filmarray respiratorio bajo) y hongos. PCR Pneumocystis jirovecii. PCR CMV y VHH. PCR para Aspergillus en caso que esté disponible (Figura 3). El uso de biomarcadores como GM y el uso de PCR para aspergillus, no se recomiendan como tamizaje, sino frente a la sospecha clínica fundamentada.

Algunas recomendaciones terapéuticas en patología pulmonar:

- Influenza: oseltamivir y completar cinco días.
- Virus respiratorio sincicial: Se podría ofrecer tratamiento con ribavirina nebulizada (no disponible en la actualidad).

- Citomegalovirus: usar ganciclovir o foscarnet. Reducir la intensidad de la inmunosupresión.
- Pneumocystis jirovecii: trimetoprima - sulfametoxazol. En pacientes alérgicos se describe como alternativa el uso de primaquina + clindamicina, atovacuona o pentamidina (No disponible en la actualidad).
- Aspergilosis probada, probable o posible: el tratamiento de primera línea es voriconazol.

Compromiso de SNC: clasificar las infecciones del SNC en dos entidades principales: lesiones focales (absceso cerebral o nódulos) y lesiones difusas (meningitis o meningoencefalitis). Dentro de las lesiones focales, las etiologías más frecuentes son Aspergillus spp y Toxoplasma gondii, seguido de mucormicosis, infecciones por Nocardia spp, VEB y amebas de vida libre.

En meningitis, considerar principalmente bacterias que colonizan la nasofaringe (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis) al igual que microorganismos oportunistas como Listeria monocytogenes, Enterobacterales, Streptococcus del grupo viridans y Mycobacterium tuberculosis. En casos de meningoencefalitis, las etiologías más frecuentes son Cryptococcus neoformans y VHS, seguido de enterovirus, CMV, VVZ, VHH-6, poliomavirus (JC, BK) y amebas de vida libre. De acuerdo al contexto epidemiológico, se sugiere también considerar virus Zika y dengue. Los niños con COVID-19 pueden tener compromiso neurológico. En todo paciente inmunocomprometido con sospecha de infección del SNC es mandatorio realizar una imagen cerebral (idealmente RM con gadolinio), y una punción lumbar en forma oportuna (Figura 4).

Para el análisis del LCR, considerar que los pacientes inmunocomprometidos pueden tener escasa respuesta inflamatoria.

En LCR realizar estudio citoquímico, tinción de Gram, cultivo para bacterias, micobacterias y hongos, detección de antígeno capsular de Cryptococcus sp, y estudios de biología molecular a través de RPC para patógenos individuales según las etiologías previamente mencionadas, o de paneles moleculares para la detección de múltiples patógenos.

Si se sospecha aspergilosis cerebral, se debe solicitar además GM en LCR, que ha demostrado un rendimiento adecuado con índice de densidad óptica $> 0,5$.

Realizar biopsia de ciertas lesiones cerebrales, en especial cuando no se haya identificado la causa, la lesión sea accesible y el paciente evidencie deterioro clínico progresivo.

Algunas recomendaciones terapéuticas en patología de SNC

- Encefalitis por VHS o CMV deben recibir aciclovir o ganciclovir, respectivamente.
- Encefalitis por VHH-6 la indicación es ganciclovir EV.
- Meningitis bacteriana: cefepime más ampicilina (con o sin Vancomicina de acuerdo a la epidemiología de la resistencia in vitro de *S. pneumoniae* en la comunidad).
- Sospecha de infecciones fúngicas del SNC: voriconazol o anfotericina B liposomal.

Sospecha de Sepsis:

Los pacientes con alto riesgo de IBI, tienen un riesgo mayor de presentar Sepsis. Ante la sospecha o certeza: realizar HC de todos los lúmenes del CVC (si el paciente lo porta) concomitante con un HC periférico, así como la realización de examen completo de orina más urocultivo, si la muestra se puede obtener de manera rápida y la mejor imagen disponible de tórax en pacientes sintomáticos respiratorios.

Recomendamos un carbapenémico más un glucopéptido, con o sin la adición de un aminoglucósido, dependiendo del foco clínico y de la epidemiología de la institución. Utilizar dosis máximas, infusiones prolongadas de β -lactámicos y medir concentraciones plasmáticas de antimicrobianos cuando esto sea pertinente (aminoglucósidos y vancomicina). El tratamiento empírico se ajustará posteriormente, con el claro propósito de desescalar cuando eso sea posible, sobre la base de la evolución clínica y los resultados microbiológicos.

Agregar cobertura contra *Candida* spp. en pacientes con nutrición parenteral, cirugía abdominal o en aquellos que no han mejorado con el uso de antimicrobianos de amplio espectro. (Figura 5).

Infección de catéter venoso central

Se recomienda implementar indicadores de medición de bacteriemia asociada y relacionada a CVC en pacientes oncológicos, tales como: tasa por 1.000 días catéter, tasa por 1.000 días neutropenia, tasa de infección relacionada a injuria de mucosas en pacientes con catéter.

- colonización del catéter: crecimiento de uno o más microorganismos por técnica cuantitativa o semicuantitativa, con cultivo obtenido del segmento distal (punta) de un catéter, segmento subcutáneo o puerto, con HC periféricos negativos.
- infección en el sitio de inserción: eritema, dolor, induración con o sin exudado purulento, en un área menor de dos centímetros alrededor del sitio de inserción del catéter, pudiendo coexistir con datos de infección sistémica como fiebre y bacteriemia.
- Infección del túnel: referido a la presencia de eritema, dolor e induración en la piel y los tejidos sobre el trayecto que sigue el túnel en un área mayor a dos centímetros del sitio de salida del catéter.
- infección del puerto: eritema, dolor, induración, fluctuación, incluso secreción purulenta o necrosis de la piel y tejidos que se encuentran por encima del puerto, en que puede haber ruptura espontánea y drenaje purulento de esa zona, pudiendo existir concomitantemente bacteriemia.
- infección del torrente sanguíneo asociada a catéter: pacientes con bacteriemia que tienen un catéter y no tienen otra fuente identificable de infección y bacteriemia relacionada a catéter. Requiere métodos microbiológicos especializados, como determinación del tiempo de positividad de los HC, cultivos cuantitativos y cultivos de punta de catéter con HC concomitantes. Si se retira el catéter se debe tomar un cultivo de la punta y un HC periférico.
- sospechar infección asociada a CVC en pacientes oncológicos que tengan catéter, fiebre y ningún otro foco que explique sus síntomas y al menos alguno

de los siguientes signos o síntomas: signos de infección local, fiebre coincidente con la manipulación del catéter, inestabilidad hemodinámica.

- Se recomienda instaurar terapia antimicrobiana empírica de acuerdo a la epidemiología de cada institución, generalmente con cobertura contra SARM y contra *P. aeruginosa* y cobertura contra *Candida* spp. en pacientes con nutrición parenteral, cirugía abdominal o en aquellos que no han mejorado con el uso de antimicrobianos de amplio espectro. Ajustar el manejo de acuerdo al microorganismo y su perfil de susceptibilidad in vitro.
- Retirar CVC: presencia de sepsis, infección del túnel, infección del reservorio, focalización secundaria, como endocarditis u osteomielitis, presencia de tromboflebitis séptica, bacteriemia persistente, infección por *S. aureus*, *P. aeruginosa* o *Candida* spp o infección por microorganismos multirresistentes.

QUIMIOPROFILAXIS EN PACIENTES CON CÁNCER

No se recomienda la administración de profilaxis antibacteriana, salvo en situaciones excepcionales:

- Considerar profilaxis con antimicrobianos sistémicos en pacientes con LMA y LLA en recaída, con quimioterapia intensiva y en los que se espera que el RAN sea de $< 500/\text{mm}^3$ por al menos 7 días, siempre y cuando esté garantizada la consulta y seguimiento con Servicio de Infectología, que dicha profilaxis sea evaluado de forma individualizada y tener un amplio y sólido conocimiento de la epidemiología local.

En TPH alogénicos no se recomienda la profilaxis antibacteriana rutinaria.

- Profilaxis antifúngica: considerar el uso en pacientes con alto riesgo de IFI: niños con LMA, LLA en recaída, TPH alogénico, enfermedad injerto contra hospedero (EICH) aguda o crónica extensa en pacientes con TPH alogénico y pacientes con aplasia medular. Usar fluconazol 6-12 mg/kg/día (máximo 400 mg/día) oral o EV, durante los períodos de neutropenia, o un azol con actividad contra hongos filamentosos de acuerdo a la epidemiología de la institución. En LMA y síndromes mielodisplásicos, posaconazol en mayores de 13 años y

voriconazol como profilaxis antifúngica primaria. Usar profilaxis secundaria, después de completado el tratamiento de una IFI, durante los períodos posteriores de neutropenia.

- Profilaxis para *P. jirovecii*: pacientes con cáncer, tratamiento prolongado con corticosteroides, quimioterapia intensiva, como neoplasias hematológicas o irradiación del mediastino, linfopenia y TPH alogénico durante los seis primeros meses después del trasplante o que continúen con inmunosupresión. Se indicará trimetoprima - sulfametoxazol trisemanal a 5 mg/kg/dosis del componente trimetoprima.

Anexo I Antimicrobianos

Antimicrobiano	Dosis	Intervalo (horas)	Vía de administración
Ceftriaxona	100 mg/kg/día	24	EV
Ceftazidima	100-150 mg/kg/día	6- 8	EV
Cefixime	8 mg/k/día	24	VO
Cefepima	100 mg/k/día	8	EV
Piperacilina - tazobactam	300 mg/kg/día	6-8	EV
Imipenem	40-60 mg/kg/día	8	EV
Meropenem	Meropenem 60 mg/kg/día*	8	EV
Aztreonam	90-120 mg/kg/día	6-8	EV
Ceftazidima-avibactam	62.5 mg/kg/dosis	8	EV
Vancomicina	40-60 mg/kg/día	6	EV
TMP-SMX	10 - 20 (TMP) mg/kg/día	6-12	EV VO
Claritromicina	15 mg/kg/día	12	EV-VO
Azitromicina	10 mg/kg/día	24	VO
Ciprofloxacina	20-30 mg/kg/día	12	EV-VO
Aciclovir	15-30 mg/kg/día**	8	EV
Anfotericina Liposomal	3-5 mg/kg/día	24	EV
Voriconazol	2 - 11 años y 12-14 años con < 50 kg peso: -EV: 1° día: 9 mg/kg/dosis; mantenimiento: 8 mg/kg/dosis -VO: 9 mg/kg/dosis (máx. 350 mg cada 12 hs) 12-14 años con 50 kg peso y > 15 años: -EV: 1° día: 6 mg/kg/dosis; mantenimiento: 4 mg/kg/dosis -VO: 1° día: 400	12	EV-VO

	mg/dosis: mantenimiento: 200 - 300 mg/dosis		
Caspofungina	DC***: 70 mg/m ² /día (máx. 70 mg/día) Mantenimiento: 50 mg/m ² /día (máx. 50 mg/día)	24	EV
Fluconazol	10-12 mg/kg/día	12-24	EV-VO

* Para gérmenes productores de carbapenemasas la dosis es 120 mg/kg/día cada 8 hs en infusión continua de 3hs.

**Herpes Simple: < 12 años a 30 mg/kg/día cada 8 hs EV; >12 años a 15 mg/kg/día cada 8 hs EV. Herpes Zoster: 30 mg/kg/día EV (máx. 500 mg cada 8 hs). De utilizarla VO, la dosis es 80mg/kg/día cada 6 hs, para ambos (máx. 800 mg cada 6 hs).

***DC: dosis de carga

Anexo II Figuras

Figura 1 Neutropenia Febril de Alto riesgo

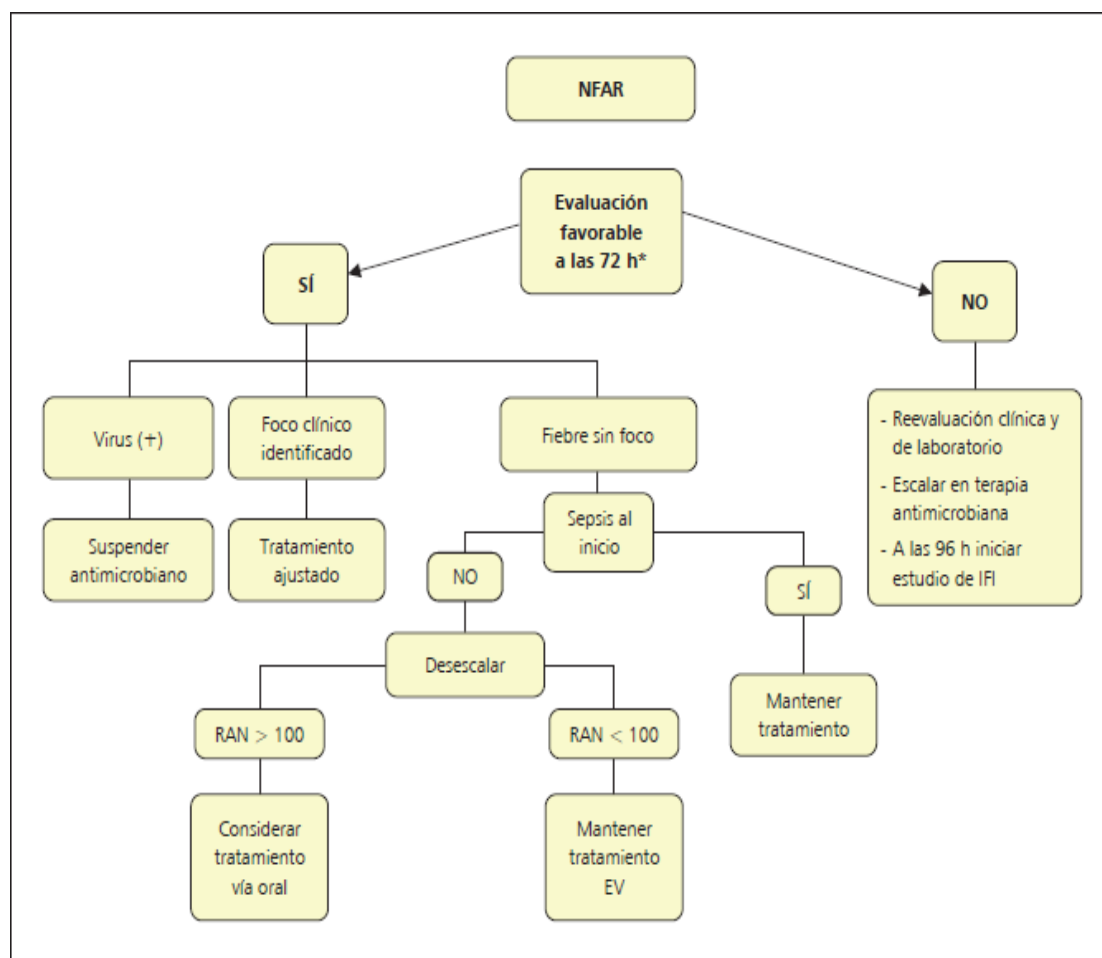


Figura 2 Neutropenia Febril de Bajo Riesgo

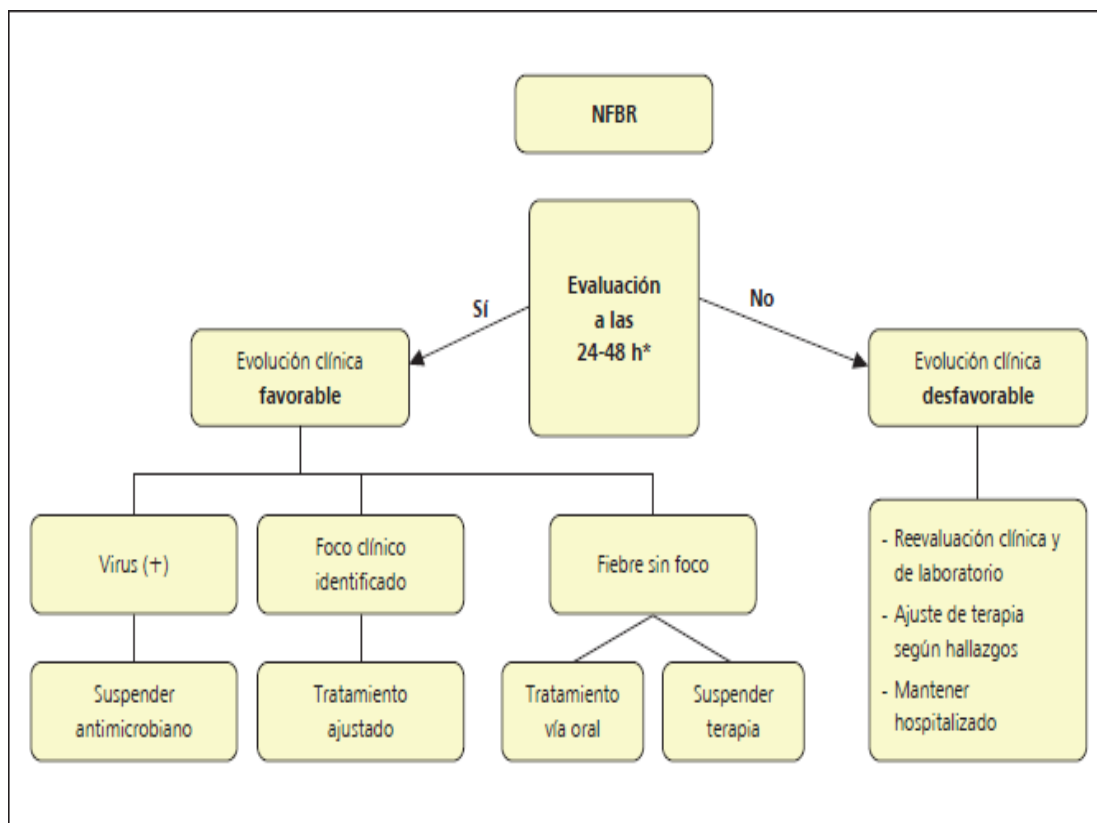


Figura 3 Síntomas Respiratorios

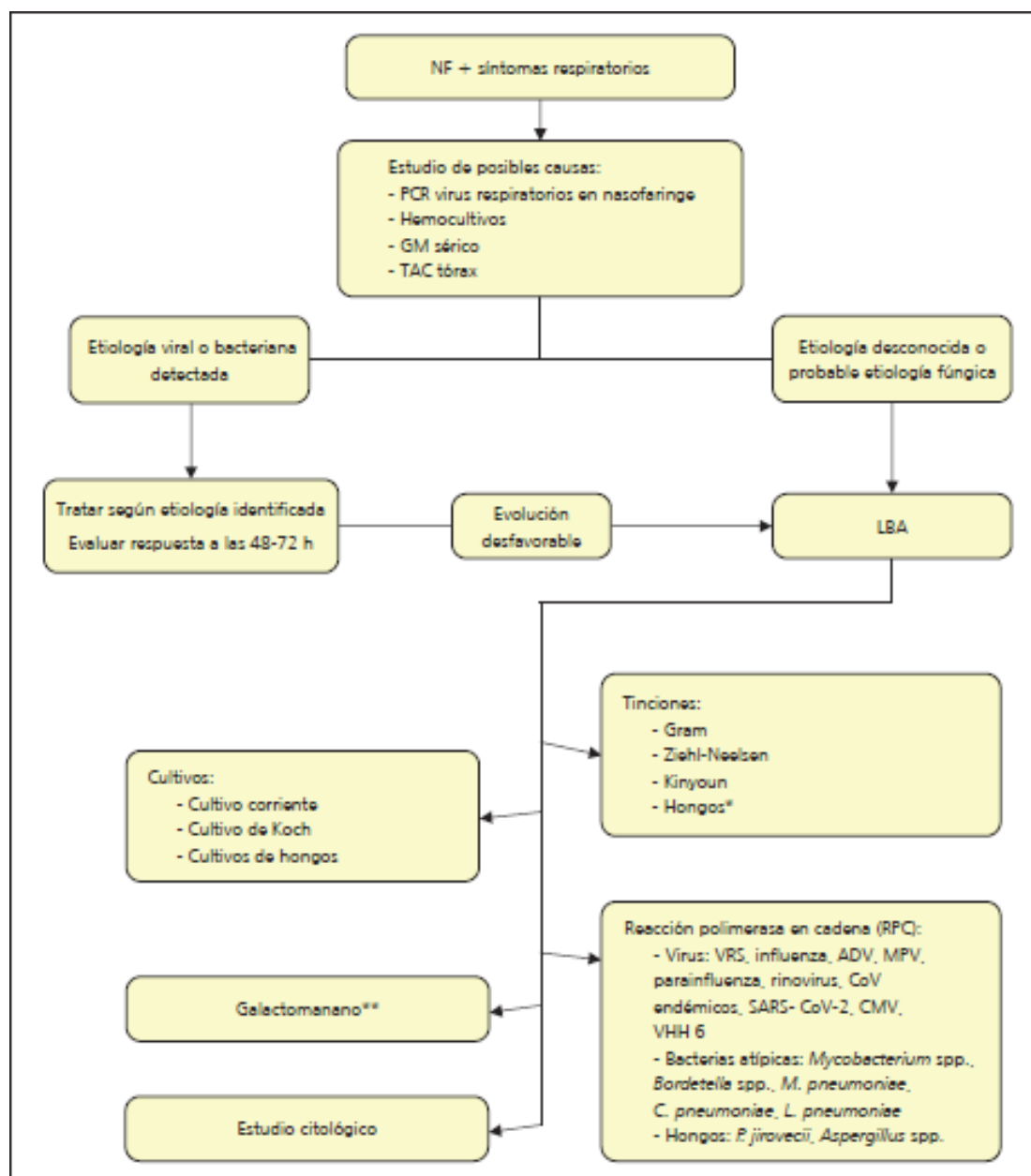


Figura 4 Sospecha de compromiso de SNC

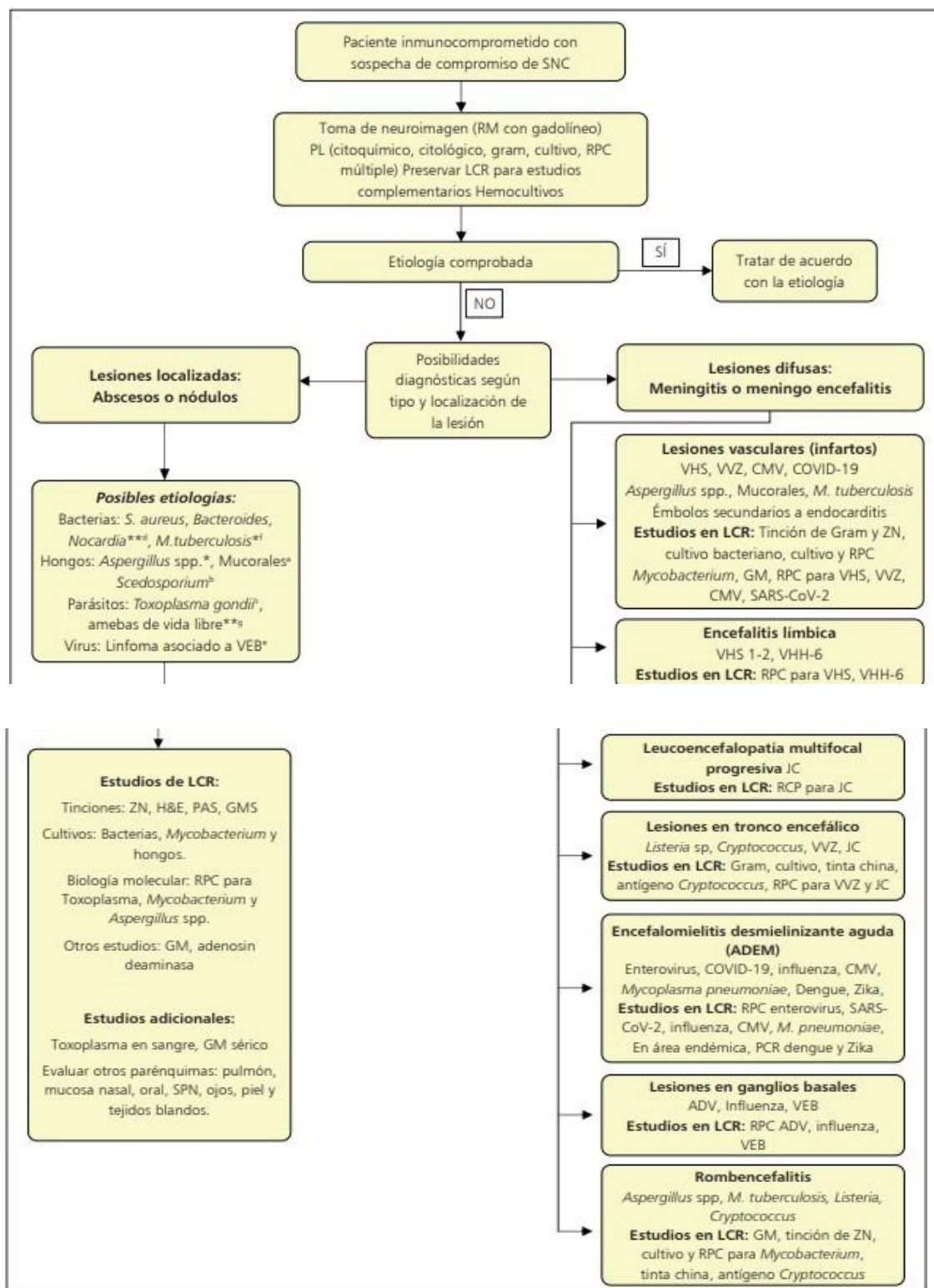
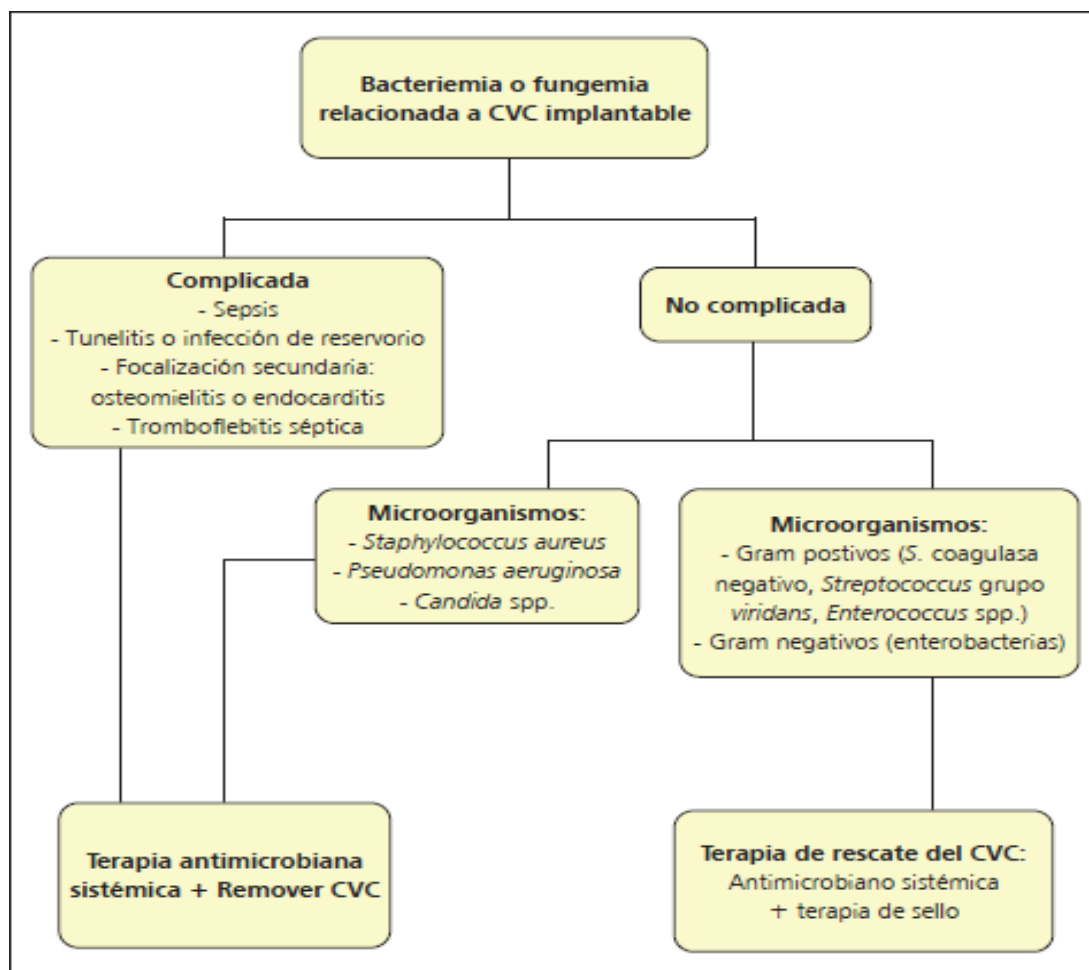
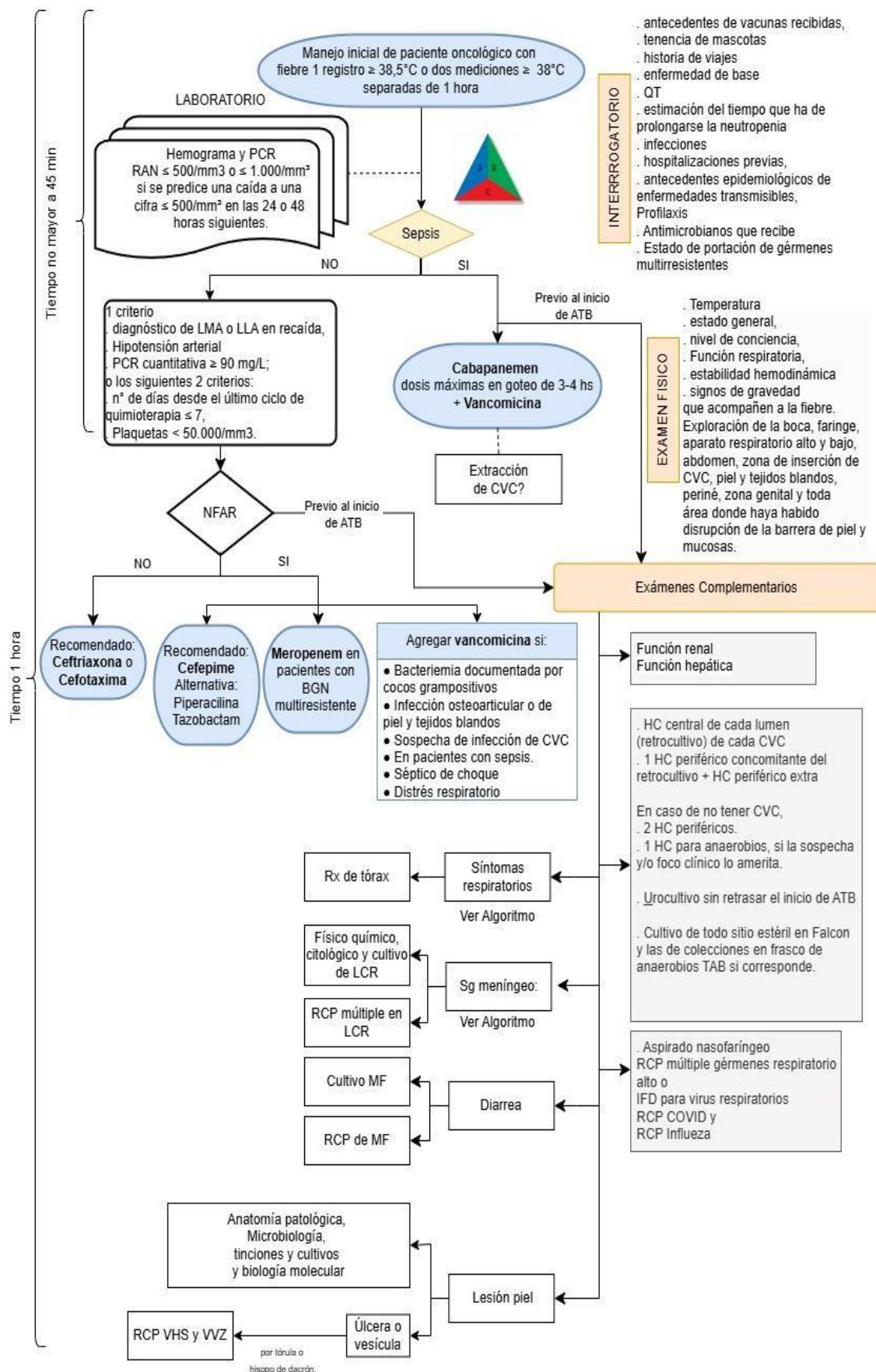


Figura 5 Bacteriemia o Fungemia relacionada a Catéter Venoso Implantable



Anexo III Flujoograma manejo inicial del paciente hemato-oncológico febril



En el paciente hemato - oncológico con fiebre grave descompensado, el manejo del catéter (para su habilitación y cultivos) lo realizará personal capacitado ya sea de la guardia o enfermería del SIP 6 en el shock room.

Si el paciente hemato - oncológico con fiebre se encuentra compensado, debe ser evaluado por el médico de guardia, donde le realice ingreso y solicitud de hemograma, PCR y Rx de tórax si corresponde. Previa extracción de laboratorio, se interna en la sala 125 del SIP 6, donde aguardará resultados (hemograma). Si no requiere internación, será dado de alta por médico de planta o médicos de guardia en internación, según corresponda.

BIBLIOGRAFÍA

1. Paganini H SME, Alvarez M, Araña-Rosaínz M, Arteaga-Bonilla R, Bonilla A, et al. Diagnóstico y tratamiento de la neutropenia febril en niños con cáncer. Consenso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Rev Chil Infectol. 2011; 28 (Supl 1): 10-38. <http://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182011000400003>.
2. Haeusler G M, Carlesse F, Phillips R S. An updated systematic review and meta-analysis of the predictive value of serum biomarkers in the assessment of fever during neutropenia in children with cancer. Pediatr Infect Dis J. 2013; 32(10): e390-6. doi: 10.1097/ INF.0b013e31829ae38d.
3. Khurana M, Lee B, Feusner J. Fever at Diagnosis of Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia: Are Antibiotics Really Necessary? J. Pediatr. Hematol. Oncol. 2015;37(7): 498-501.
4. Santolaya M E, Alvarez A M, Avilés C L, Becker A, Cofrré J, Cumsille M A, et al. Early hospital discharge followed by outpatient management versus continued hospitalization of children with cancer, fever, and neutropenia at low risk for invasive bacterial infection. J Clin Oncol. 2004; 22(18): 3784-9. doi: 10.1200/ JCO.2004.01.078.
5. Brack E, Bodmer N, Simon A, Leibundgut K, Kühne T, Niggli F K, et al. First-day step-down to oral outpatient treatment versus continued standard treatment in children with cancer and low-risk fever in neutropenia. A randomized controlled trial within the multicenter SPOG 2003 FN study. Pediatr Blood Cancer. 2012; 59(3): 423-30. doi: 10.1002/pbc.24076
6. Aviles-Robles M J, Reyes-Lopez A, OteroMendoza F J, Valencia-Garín A U, PeñalozaGonzález J G, Rosales-Uribe R E, et al. Safety and efficacy of step-down to oral outpatient treatment versus inpatient antimicrobial treatment in pediatric cancer patients with febrile neutropenia: A noninferiority multicenter randomized clinical trial. Pediatr Blood Cancer. 2020; 67(6): e28251. doi: 10.1002/pbc.28251.
7. Santolaya M E, Alvarez A M, Acuna M, Avilés C L, Salgado C, Tordecilla J, et al. Efficacy and safety of withholding antimicrobial treatment in children with cancer, fever and neutropenia, with a demonstrated viral respiratory infection: a

- randomized clinical trial. Clin Microbiol Infect. 2017; 23(3): 173-8. doi: 10.1016/j.cmi.2016.11.001.
8. Bavle A, Grimes A, Zhao S, Zinn D, Jackson A, Patel B, et al. Cost-effectiveness and improved parent and provider satisfaction with outpatient management of pediatric oncology patients, with low-risk fever and neutropenia. J Pediatr Hematol Oncol. 2018; 40(7): e415-e420. doi: 10.1097/MPH.0000000000001084
 9. Pagano L, Caira M, Nosari A, Cattaneo C, Fanci R, Bonini A, et al. The use and efficacy of empirical versus pre-emptive therapy in the management of fungal infections: the HEMA e-Chart Project. Haematologica. 2011; 96(9): 1366-70. doi: 10.3324/haematol.2011.042598
 10. Brack E, Bodmer N, Simon A, Leibundgut K, Kühne T, Niggli F K, et al. First-day step-down to oral outpatient treatment versus continued standard treatment in children with cancer and low-risk fever in neutropenia. A randomized controlled trial within the multicenter SPOG 2003 FN study. Pediatr Blood Cancer. 2012; 59(3): 423-30. doi: 10.1002/pbc.24076
 11. Orme L M, Babl F E, Barnes C, Barnett P, Donath S, Ashley D M. Outpatient versus inpatient IV antibiotic management for pediatric oncology patients with low-risk febrile neutropenia: a randomized trial. Pediatr Blood Cancer. 2014; 61(8): 1427-33. doi: 10.1002/ pbc.25012
 12. Gil-Veloz M, Pacheco-Rosas D O, Solorzano Santos F, Villasís-Keever M A, Betanzos Cabrera Y, Miranda-Novales G. Early discharge of pediatric patients with cancer, fever, and neutropenia with low-risk of systemic infection. Bol Med Hosp Infant Mex. 2018; 75(6) 352-7. doi: 10.24875/BMHIM.18000015
 13. Caselli D, Cesaro S, Ziino O, Ragusa P, Pontillo A, Pegoraro A, et al. A prospective, randomized study of empirical antifungal therapy for the treatment of chemotherapy-induced febrile neutropenia in children. Br J Haematol. 2012; 158(2): 249-55. doi: 10.1111/j.1365- 2141.2012.09156.x
 14. Aviles-Robles M J, Reyes-Lopez A, OteroMendoza F J, Valencia-Garín A U, Peñaloza González J G, Rosales-Urbe R E, et al. Safety and efficacy of step-down to oral outpatient treatment versus inpatient antimicrobial treatment in pediatric cancer patients with febrile neutropenia: A noninferiority multicenter

- randomized clinical trial. *Pediatr Blood Cancer*. 2020; 67(6): e28251. doi: 10.1002/pbc.28251.
15. Lehrnbecher T, Robinson P, Fisher B, Alexander S, Ammann RA, Beauchemin M, et al. Guideline for the management of fever and neutropenia in children with cancer and hematopoietic stem-cell transplantation recipients: 2017 update. *J Clin Oncol*. 2017; 35(18): 2082-94. doi: 10.1200/JCO.2016.71.7017
 16. Santolaya M E, Alvarez A M, Acuna M, Avilés C L, Salgado C, Tordecilla J, et al. Efficacy of pre-emptive versus empirical antifungal therapy in children with cancer and high-risk febrile neutropenia: a randomized clinical trial. *J Antimicrob Chemother*. 2018; 73(10): 2860-6. doi: 10.1093/jac/dky244
 17. Lehrnbecher T. Treatment of fever in neutropenia in pediatric oncology patients. *Curr Opin Pediatr*. 2019; 31(1): 35-40. doi: 10.1097/MOP.0000000000000708.
 18. Lehrnbecher T, Averbuch D, Castagnola E, Cesaro S, Ammann RA, Garcia-Vidal C, et al. 8th European Conference on Infections in Leukaemia: 2020 guidelines for the use of antibiotics in pediatric patients with cancer or post-hematopoietic cell transplantation. *Lancet Oncol*. 2021; 22(6): e270-e280. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30725-7
 19. Freifeld A G, Bow E J, Sepkowitz K A, Boeckh M J, Ito J I, Mullen C A, et al. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis*. 2011; 52(4): 427-31. doi: 10.1093/cid/ciq147
 20. Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA et al. Infectious Diseases Society of America 2022 Guidance on the Treatment of Extended-Spectrum β -lactamase Producing Enterobacterales (ESBL-E), Carbapenem-Resistant Enterobacterales 25 Neutropenia febril en pacientes hemato-oncológicos- Recomendaciones 2024 (CRE), and *Pseudomonas aeruginosa* with Difficult-to-Treat Resistance (DTR-P. *aeruginosa*). *Clin Infect Dis*. 2021;72(7): e169-e183.
 21. Rupp M E, Karnatak R. Intravascular catheter related bloodstream infections. *Infect Dis Clin North Am*. 2018; 32(4): 765-87. doi: 10.1016/j.idc.2018.06.002
 22. Zakhour R, Hachem R, Alawami H M, Jiang Y, Michael M, Chaftari A M, et al. Comparing catheter-related bloodstream infections in pediatric and adult cancer patients. *Pediatr Blood Cancer*. 2017; 64(10). doi: 10.1002/pbc.26537.

23. Bell T, O'Grady N P. Prevention of central line-associated bloodstream infections. *Infect Dis Clin North Am*. 2017; 31(3): 551-9.
24. Schiffer C A, Mangu P B, Wade J C, CampSorrell D, Cope D G, El-Rayes B F, et al. Central venous catheter care for the patient with cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. *J Clin Oncol*. 2013; 31(10): 1357-70. doi: 10.1200/JCO.2012.45.5733
25. T. Lehrnbecher, P.D. Robinson, R.A. Ammann, B. Fisher, P. Patel, R. Phillips, et al. Guideline for the Management of Fever and Neutropenia in Children With Cancer and Hematopoietic Stem-Cell Transplantation Recipients: 2023 Update. *J Clin Oncol*, 41 (2023), pp. 1774-1785
26. T. Lehrnbecher, D. Averbuch, E. Castagnola, S. Cesaro, R.A. Ammann, C. Garcia-Vidal, et al. 8th European Conference on Infections in Leukaemia: 2020 guidelines for the use of antibiotics in pediatric patients with cancer or post-haematopoietic cell transplantation. *Lancet Oncol*, 22 (2021), pp. e270-e280
27. Guías de recomendaciones sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de infecciones en pacientes con cáncer 2024. SADI.
28. Neutropenia febril en pacientes hemato-oncológicos- Recomendaciones 2024. Hospital Garrahan. CABA. Argentina.